LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA

DAN PEMROGRAMAN 2

MODUL 4

Prosedur

Disusun oleh:

Ahmad Malik Arrayyan

109082500116

S1IF-13-02

Asisten Praktikum

Muhammad Agha Zulfadhi

Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

Tugas

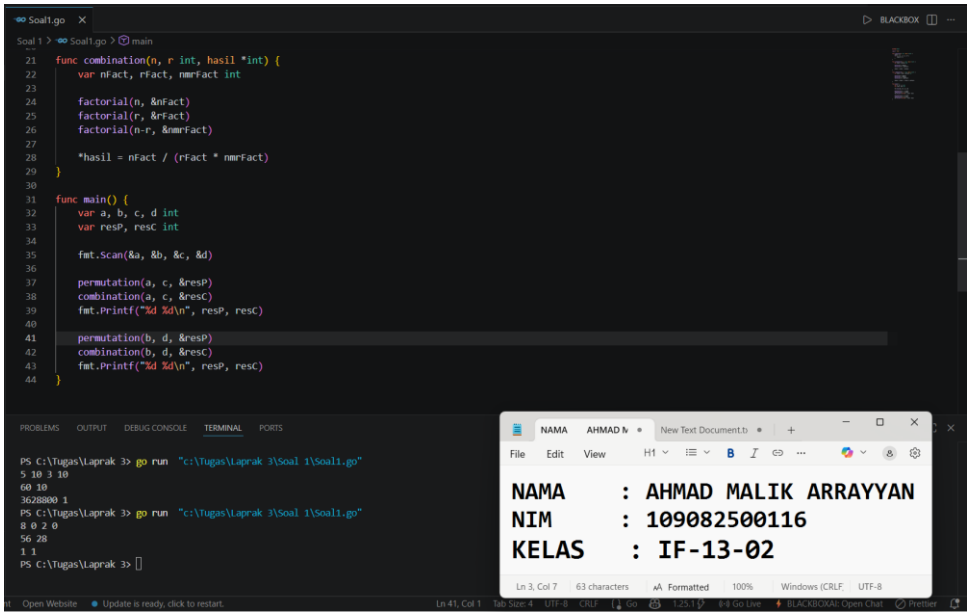
1. **Tugas 1**

   Source Code

```
package main

import "fmt"

func factorial(n int, hasil *int) {
    *hasil = 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        *hasil *= i
    }
}

func permutation(n, r int, hasil *int) {
    var nFact, nmrFact int

    factorial(n, &nFact)
    factorial(n-r, &nmrFact)

    *hasil = nFact / nmrFact
}

func combination(n, r int, hasil *int) {
    var nFact, rFact, nmrFact int

    factorial(n, &nFact)
    factorial(r, &rFact)
    factorial(n-r, &nmrFact)

    *hasil = nFact / (rFact * nmrFact)
}

func main() {
```

```
        var a, b, c, d int
        var resP, resC int

        fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

        permutation(a, c, &resP)
        combination(a, c, &resC)
        fmt.Printf("%d %d\n", resP, resC)

        permutation(b, d, &resP)
        combination(b, d, &resC)
        fmt.Printf("%d %d\n", resP, resC)
    }
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program Go (Golang) ini dirancang untuk menyelesaikan persoalan matematika terkait permutasi dan kombinasi dengan pendekatan pemrograman prosedural. Inti dari program ini terletak pada penggunaan prosedur combination dan permutation yang memanfaatkan parameter pointer (int) untuk mensimulasikan perilaku in/out, sehingga hasil perhitungan langsung disimpan ke dalam variabel di fungsi utama tanpa menggunakan kata kunci return. Di dalam prosedur tersebut, nilai faktorial dihitung terlebih dahulu melalui prosedur factorial guna mengimplementasikan rumus P(n, r) = n!/(n-r)! dan C(n, r) = n!/r!(n-r)!. Pada fungsi main, program secara efisien membaca empat input bilangan asli sekaligus, lalu memprosesnya menjadi dua baris keluaran yang menunjukkan hasil perhitungan pasangan pertama (a terhadap c) dan pasangan kedua (b terhadap d) sesuai dengan spesifikasi tugas praktikum Informatika yang sedang dikerjakan.

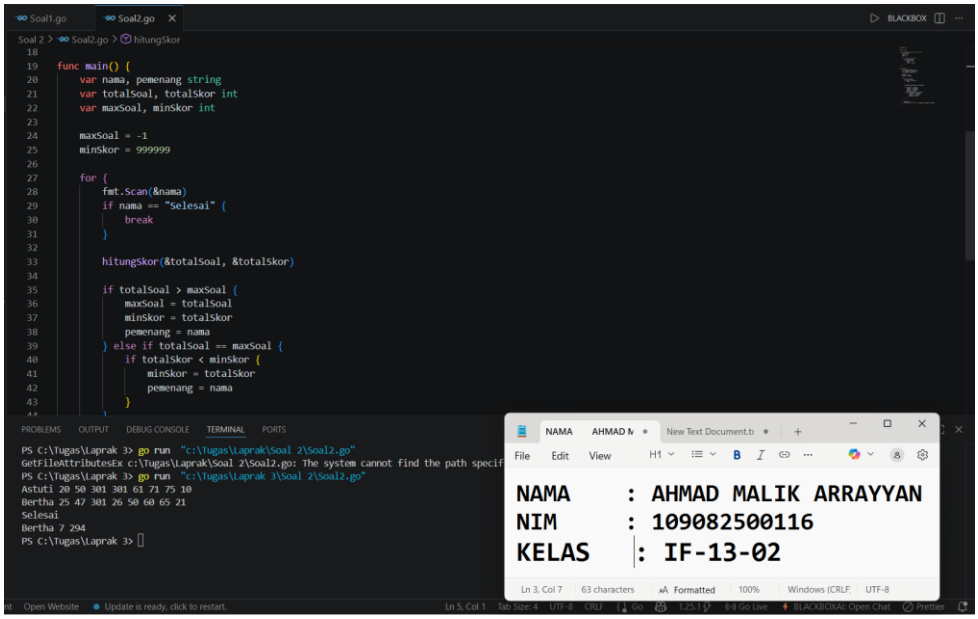
2. **Tugas 2**

Source Code

```
package main

import "fmt"

func hitungSkor(soal *int, skor *int) {
    var waktu int
    *soal = 0
    *skor = 0

    for i := 0; i < 8; i++ {
        fmt.Scan(&waktu)
        if waktu <= 300 {
            *soal++
            *skor += waktu
        }
    }
}

func main() {
    var nama, pemenang string
    var totalSoal, totalSkor int
    var maxSoal, minSkor int

    maxSoal = -1
    minSkor = 999999

    for {
        fmt.Scan(&nama)
        if nama == "Selesai" {
            break
```

```
            }

            hitungSkor(&totalSoal, &totalSkor)

            if totalSoal > maxSoal {
                maxSoal = totalSoal
                minSkor = totalSkor
                pemenang = nama
            } else if totalSoal == maxSoal {
                if totalSkor < minSkor {
                    minSkor = totalSkor
                    pemenang = nama
                }
            }
        }

        if pemenang != "" {
            fmt.Printf("%s %d %d\n", pemenang, maxSoal,
    minSkor)
        }
    }
```

Screenshoot program



Deskripsi program

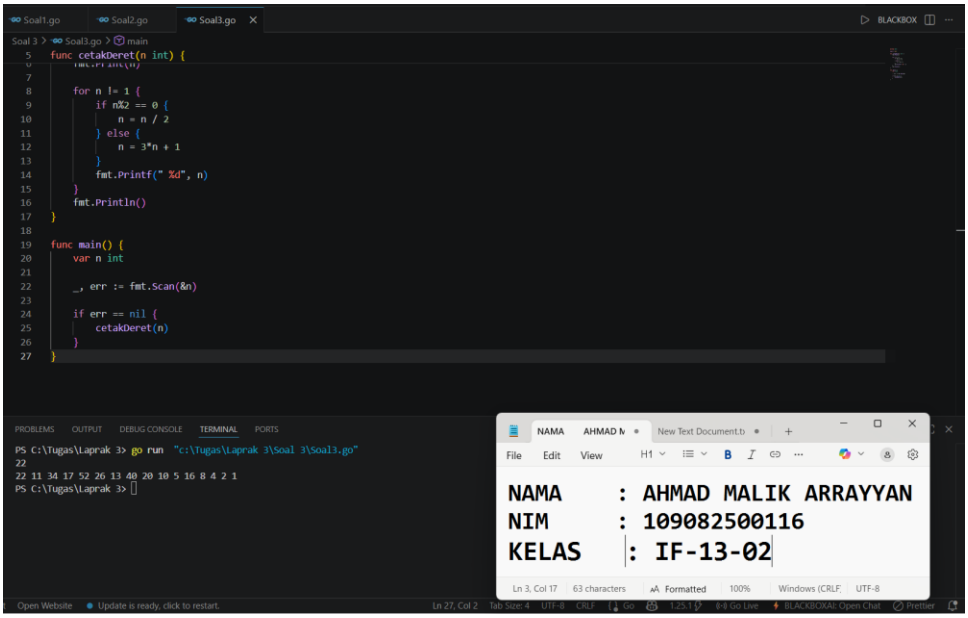
Program ini merupakan solusi untuk menentukan pemenang kompetisi pemrograman berdasarkan dua kriteria utama, yaitu jumlah soal terbanyak dan total waktu (skor) tersingkat. Program berjalan secara interaktif dalam sebuah perulangan yang hanya akan berhenti saat pengguna memasukkan kata kunci "Selesai". Di dalam perulangan tersebut, program memanggil prosedur hitungSkor yang bertugas membaca delapan data waktu pengerjaan soal untuk setiap peserta, lalu secara otomatis mengakumulasi jumlah soal yang berhasil diselesaikan (waktu <= 300 menit) dan total durasinya melalui penggunaan parameter pointer.Logika penentuan pemenang diimplementasikan dengan membandingkan hasil setiap peserta terhadap nilai maksimum soal (maxSoal) dan nilai minimum skor (minSkor) yang telah diinisialisasi sebelumnya. Jika seorang peserta mengerjakan lebih banyak soal dari rekor saat ini, atau mengerjakan jumlah soal yang sama namun dengan total waktu yang lebih cepat, maka nama dan catatan peserta tersebut akan disimpan sebagai pemenang sementara. Berdasarkan hasil eksekusi di terminal, program berhasil mengolah data peserta "Astuti" dan "Bertha", lalu secara akurat menetapkan "Bertha" sebagai pemenang dengan catatan 7 soal dalam waktu 294 menit.

3. **Tugas 3**

Source Code

```
package main

import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
    fmt.Print(n)

    for n != 1 {
        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
        fmt.Printf(" %d", n)
    }
    fmt.Println()
}

func main() {
    var n int

    _, err := fmt.Scan(&n)

    if err == nil {
        cetakDeret(n)
    }
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

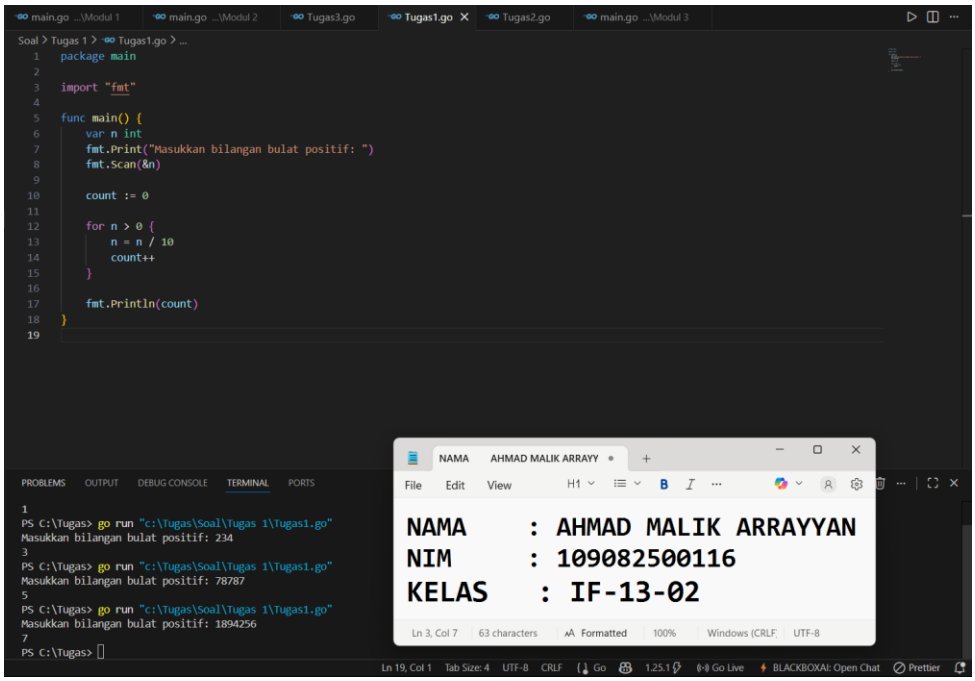
Program Go ini mengimplementasikan algoritma untuk menghasilkan deret bilangan berdasarkan Konjektur Collatz, yang sering dikenal dengan problem 3n + 1. Alur utama program berada pada prosedur cetakDeret, di mana sebuah bilangan bulat n akan diproses secara berulang menggunakan struktur kontrol pemilihan; jika bilangan bernilai genap maka akan dibagi dua, namun jika ganjil maka akan dikalikan tiga dan ditambah satu. Proses iterasi ini terus berlanjut hingga nilai n mencapai angka 1, dengan setiap suku deret dicetak secara horizontal dalam satu baris. Melalui fungsi main, program menerima satu input angka positif di bawah satu juta dan langsung memprosesnya, sebagaimana terlihat pada hasil eksekusi terminal yang secara akurat menampilkan deret bilangan lengkap dimulai dari angka 22 hingga berakhir di angka 1.

4. **Tugas 4**

Source code

```
package main


import "fmt"


func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan bilangan bulat positif: ")
    fmt.Scan(&n)

    count := 0

    for n > 0 {
        n = n / 10
        count++
    }

    fmt.Println(count)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

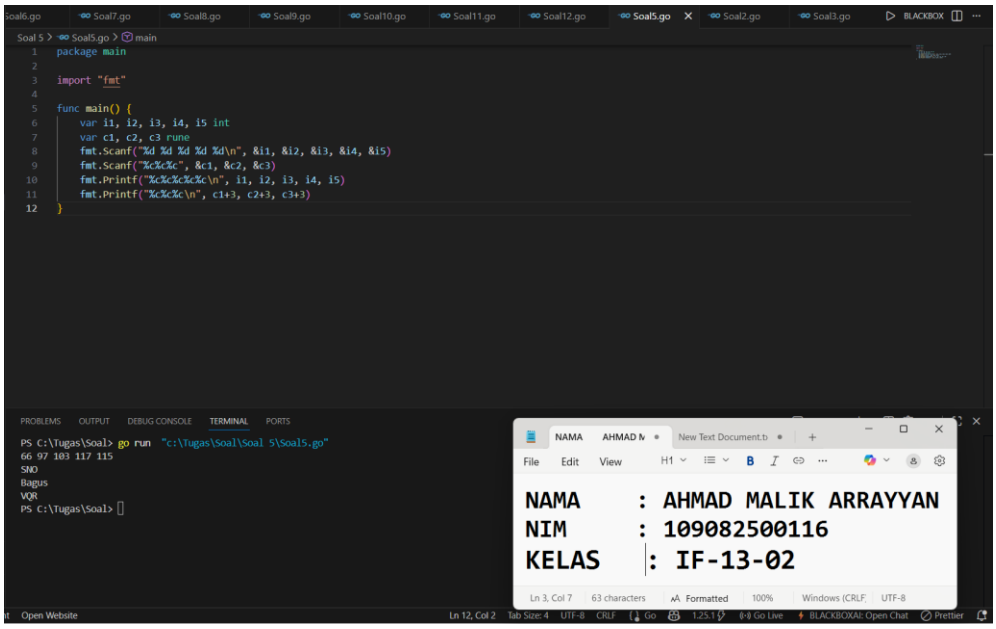
Program ini berfungsi untuk menghitung ada berapa banyak digit yang membentuk sebuah bilangan bulat positif yang dimasukkan oleh pengguna. Logikanya bekerja dengan cara membagi bilangan tersebut dengan angka 10 secara berulang-ulang di dalam sebuah perulangan (for) hingga bilangan tersebut habis atau bernilai nol. Setiap kali pembagian terjadi, sebuah variabel penghitung (count) akan bertambah satu, dan hasil akhirnya akan menampilkan total digit dari bilangan tersebut.

5. **Tugas 5**

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var i1, i2, i3, i4, i5 int
    var c1, c2, c3 rune
    fmt.Scanf("%d %d %d %d %d\n", &i1, &i2, &i3, &i4, &i5)

    fmt.Scanf("%c%c%c", &c1, &c2, &c3)
    fmt.Printf("%c%c%c%c%c\n", i1, i2, i3, i4, i5)
    fmt.Printf("%c%c%c\n", c1+3, c2+3, c3+3)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

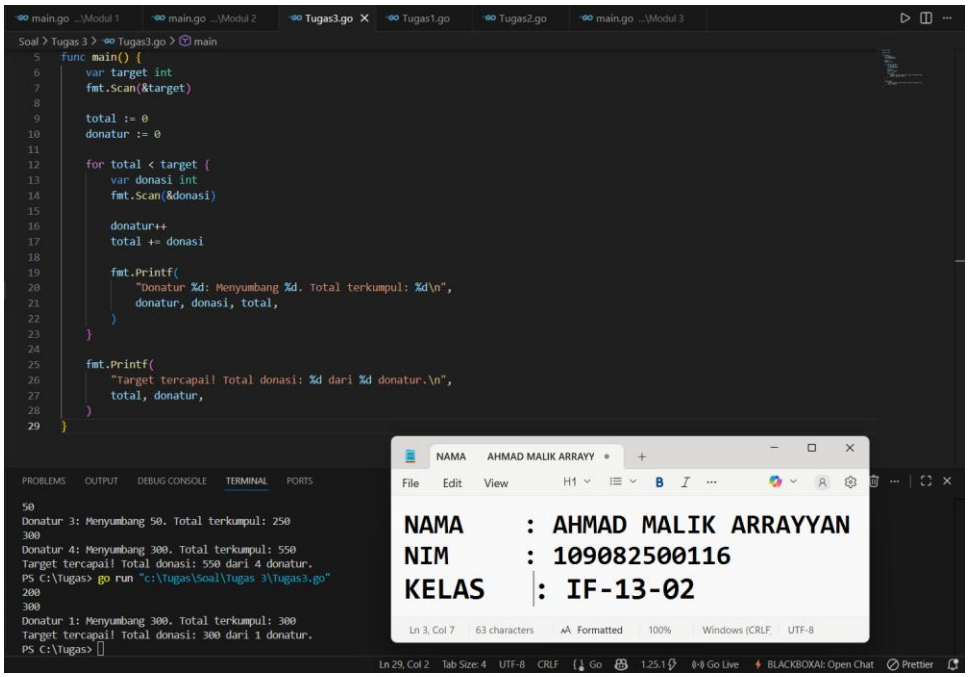
Program ini mendemonstrasikan konversi antara nilai numerik (integer) dan karakter menggunakan kode ASCII. Pertama, program menerima lima angka integer dan mencetaknya sebagai karakter yang sesuai dengan kode ASCII tersebut. Selanjutnya, program menerima tiga karakter input dan mencetak tiga karakter baru yang merupakan hasil pergeseran tiga posisi ke depan dalam urutan ASCII (misalnya, jika menginput 'A', maka akan tercetak 'D').

6. **Tugas 6**

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var target int
    fmt.Scan(&target)

    total := 0
    donatur := 0

    for total < target {
        var donasi int
        fmt.Scan(&donasi)

        donatur++
        total += donasi

        fmt.Printf(
            "Donatur %d: Menyumbang %d. Total
terkumpul: %d\n",
            donatur, donasi, total,
        )
    }

    fmt.Printf(
        "Target tercapai! Total donasi: %d dari %d
donatur.\n",
        total, donatur,
    )
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

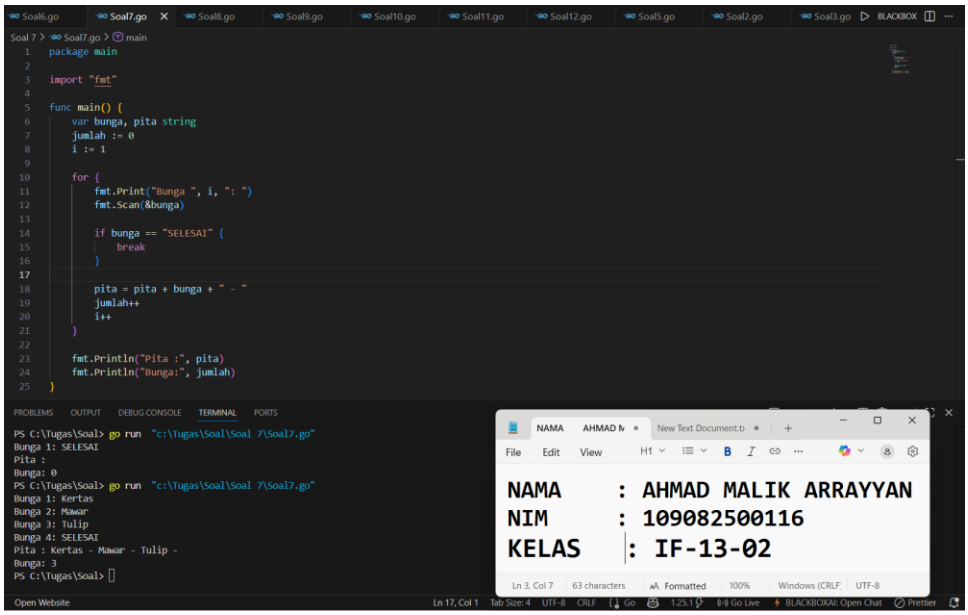
Program ini dirancang untuk memantau pengumpulan donasi hingga mencapai target tertentu yang ditetapkan di awal. Setelah pengguna memasukkan nominal target, program akan terus meminta input nominal sumbangan dari donatur satu per satu dan menghitung total dana yang terkumpul secara akumulatif. Proses input akan otomatis berhenti begitu jumlah donasi sudah sama dengan atau melebihi target, kemudian program menampilkan total akhir dana yang terkumpul beserta jumlah donatur yang telah berpartisipasi.

7. **Tugas 6**

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var bunga, pita string
    jumlah := 0
    i := 1

    for {
        fmt.Print("Bunga ", i, ": ")
        fmt.Scan(&bunga)

        if bunga == "SELESAI" {
            break
        }

        pita = pita + bunga + " - "
        jumlah++
        i++
    }

    fmt.Println("Pita :", pita)
    fmt.Println("Bunga:", jumlah)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

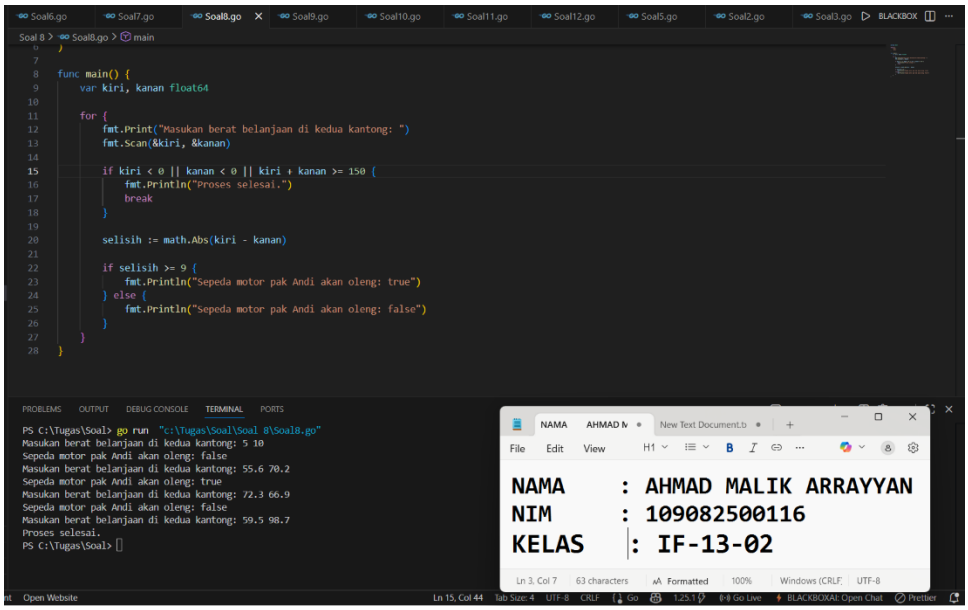
Program ini berfungsi untuk mengumpulkan dan menggabungkan nama-nama bunga yang dimasukkan oleh pengguna menjadi satu untaian string atau "pita". Pengguna dapat memasukkan nama bunga satu per satu secara terus-menerus hingga mengetikkan kata "SELESAI" untuk menghentikan proses. Setelah perulangan berhenti, program akan menampilkan seluruh rangkaian nama bunga yang telah dipisahkan oleh tanda strip serta menghitung total jumlah bunga yang berhasil diinput.

8. **Tugas 8**

Source code

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var kiri, kanan float64

    for {
        fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua
kantong: ")
        fmt.Scan(&kiri, &kanan)

        if kiri < 0 || kanan < 0 || kiri + kanan >=
150 {
            fmt.Println("Proses selesai.")
            break
        }

        selisih := math.Abs(kiri - kanan)

        if selisih >= 9 {
            fmt.Println("Sepeda motor pak Andi akan
oleng: true")
        } else {
            fmt.Println("Sepeda motor pak Andi akan
oleng: false")
        }
    }
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

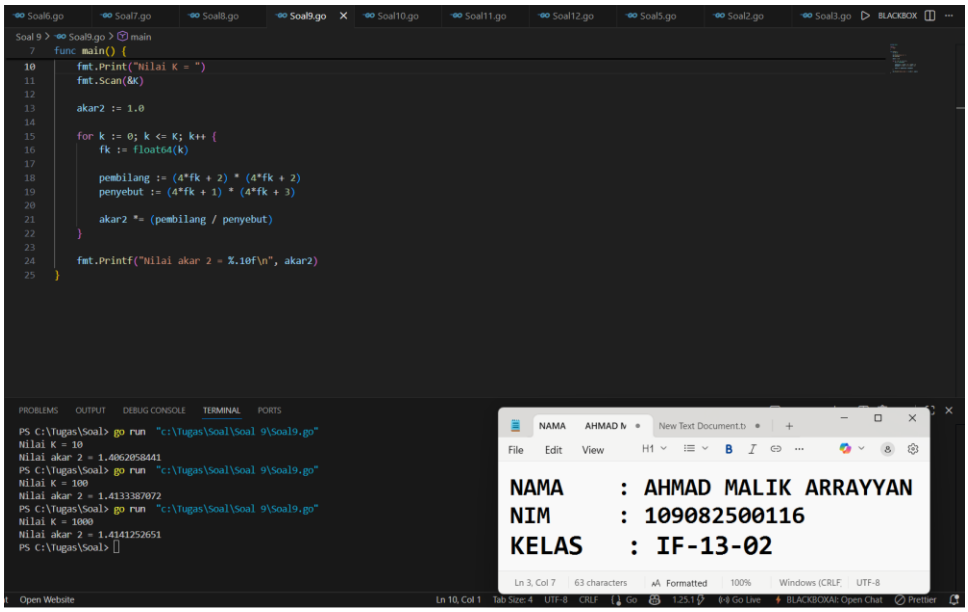
Program ini mensimulasikan kondisi keseimbangan sepeda motor Pak Andi berdasarkan berat belanjaan di kantong kiri dan kanan. Program akan terus meminta input berat hingga muncul kondisi berhenti, yaitu jika salah satu kantong bernilai negatif atau total berat kedua kantong mencapai 150 kg atau lebih. Selama program berjalan, sistem menghitung selisih berat antara kedua kantong; jika selisihnya mencapai 9 kg atau lebih, maka program memberikan peringatan bahwa motor akan "oleng" (bernilai true), namun jika selisih di bawah 9 kg, motor dinyatakan tetap stabil atau tidak oleng (bernilai false).

9. **Tugas 9**

Source code

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var K int

    fmt.Print("Nilai K = ")
    fmt.Scan(&K)

    akar2 := 1.0

    for k := 0; k <= K; k++ {
        fk := float64(k)

        pembilang := (4*fk + 2) * (4*fk + 2)
        penyebut := (4*fk + 1) * (4*fk + 3)

        akar2 *= (pembilang / penyebut)
    }

    fmt.Printf("Nilai akar 2 = %.10f\n", akar2)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Kode program Go ini dirancang untuk menghitung nilai pendekatan matematika menggunakan struktur perulangan. Berdasarkan rumusnya, program ini sedang menghitung nilai √2 (akar dua) melalui metode perkalian berulang atau produk tak hingga.

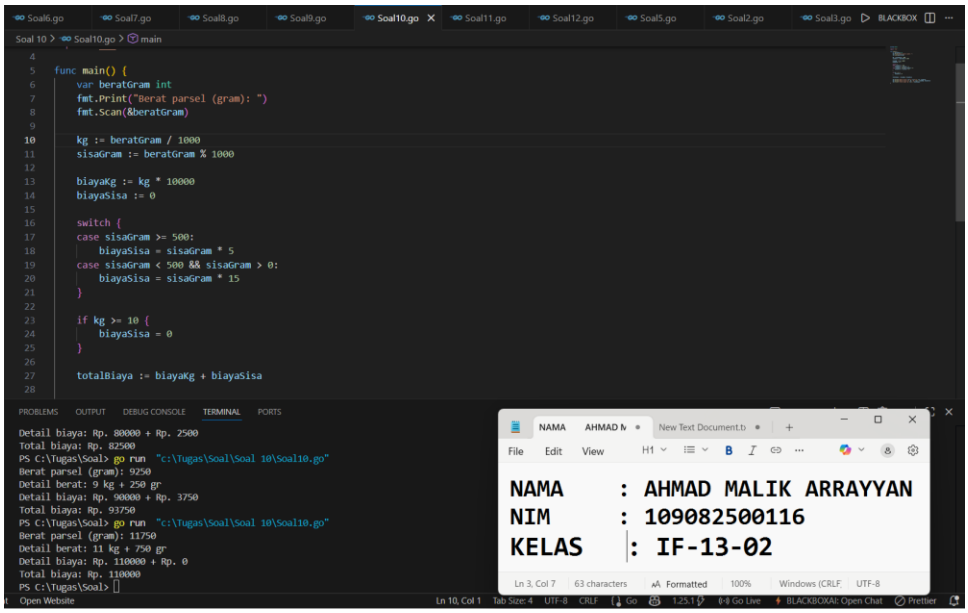
Inti dari logikanya adalah sebagai berikut:Program meminta pengguna memasukkan nilai K yang menentukan seberapa banyak iterasi atau pengulangan yang dilakukan.Di dalam perulangan, program menghitung pembilang dan penyebut menggunakan variabel kontrol k dengan rumus (4k+2) dibagi dengan (4k+1)(4k+3).Hasil perkalian tersebut terus diakumulasikan ke dalam variabel akar2.Semakin besar nilai K yang dimasukkan (seperti terlihat pada contoh terminal: 10, 100, hingga 1000), hasil akhirnya akan semakin mendekati nilai presisi √2 yang sesungguhnya, yaitu sekitar 1.414....

10. Tugas 10

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var beratGram int
    fmt.Print("Berat parsel (gram): ")
    fmt.Scan(&beratGram)

    kg := beratGram / 1000
    sisaGram := beratGram % 1000

    biayaKg := kg * 10000
    biayaSisa := 0

    switch {
    case sisaGram >= 500:
        biayaSisa = sisaGram * 5
    case sisaGram < 500 && sisaGram > 0:
        biayaSisa = sisaGram * 15
    }

    if kg >= 10 {
        biayaSisa = 0
    }

    totalBiaya := biayaKg + biayaSisa

    fmt.Printf("Detail berat: %d kg + %d gr\n", kg,
sisaGram)
    fmt.Printf("Detail biaya: Rp. %d + Rp. %d\n",
biayaKg, biayaSisa)
    fmt.Printf("Total biaya: Rp. %d\n", totalBiaya)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini dibuat untuk menghitung biaya pengiriman parsel berdasarkan beratnya dalam gram. Alur logikanya dimulai dengan membagi total berat menjadi satuan kilogram (kg) dan sisa gram. Biaya dasar dipatok sebesar Rp10.000 per kg, sedangkan biaya tambahan untuk sisa gram ditentukan melalui kondisi tertentu: jika sisa berat lebih dari atau sama dengan 500 gram maka dikenakan Rp5 per gram, namun jika di bawah 500 gram biayanya menjadi lebih mahal yaitu Rp15 per gram. Menariknya, terdapat aturan khusus di mana jika total berat paket sudah mencapai atau melebihi 10 kg, maka biaya tambahan untuk sisa gram tersebut digratiskan (nol rupiah), sehingga total biaya akhir hanya dihitung dari jumlah berat kilogramnya saja.

11. Tugas 11

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var nam float64
    var nmk string
    fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
    fmt.Scan(&nam)

if nam > 80 {
        nmk = "A"
    }else if nam > 72.5 {
        nmk = "AB"
    }else if nam > 65 {
        nmk = "B"
    }else if nam > 57.5 {
        nmk = "BC"
    }else if nam > 50 {
        nmk = "C"
    }else if nam > 40 {
        nmk = "D"
    } else {
        nmk = "E"
    }
    fmt.Println("Nilai mata kuliah: ", nmk)
}
```

Deskripsi program

a. Jika nam diberikan adalah 80.1, apa keluaran dari program tersebut? Apakah eksekusi program tersebut sesuai spesifikasi soal? Keluaran program tersebut ialah A, ya

b. Apa saja kesalahan dari program tersebut? Mengapa demikian? Jelaskan alur program seharusnya!

   1. Huruf nilai dimasukkan ke tempat yang salah(huruf dimasukkan ke variabel angka)
   2. Semua kondisi dijalankan bareng-bareng, bukan memilih salah satu.3. Else-nya hanya menempel ke IF terakhir, sehingga logika nilai berantakan.

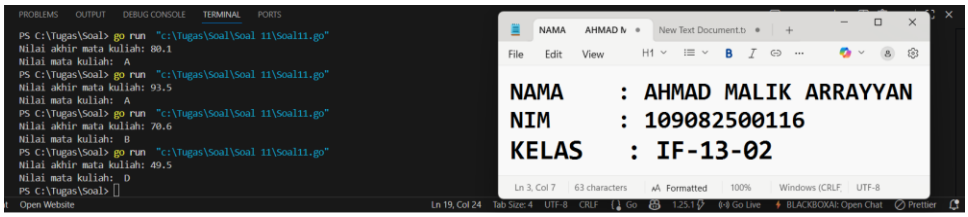
      Alur

      1. Apakah nilai > 80?
         Jika ya → nilai huruf = A, selesai.
         Jika tidak, lanjut ke bawah.

2. Apakah nilai > 72.5?
   Jika ya → nilai huruf = AB, selesai.
3. Apakah nilai > 65?
   Jika ya → nilai huruf = B, selesai.
4. Apakah nilai > 57.5?
   Jika ya → nilai huruf = BC, selesai.
5. Apakah nilai > 50?
   Jika ya → nilai huruf = C, selesai.
6. Apakah nilai > 40?
   Jika ya → nilai huruf = D, selesai.
7. Jika semua kondisi di atas tidak terpenuhi → nilai huruf = E

c. Perbaiki program tersebut! Ujilah dengan masukan: 93.5; 70.6; dan 49.5. Seharusnya keluaran yang diperoleh adalah ‘A’, ‘B’, dan ‘D’.

Screenshoot program

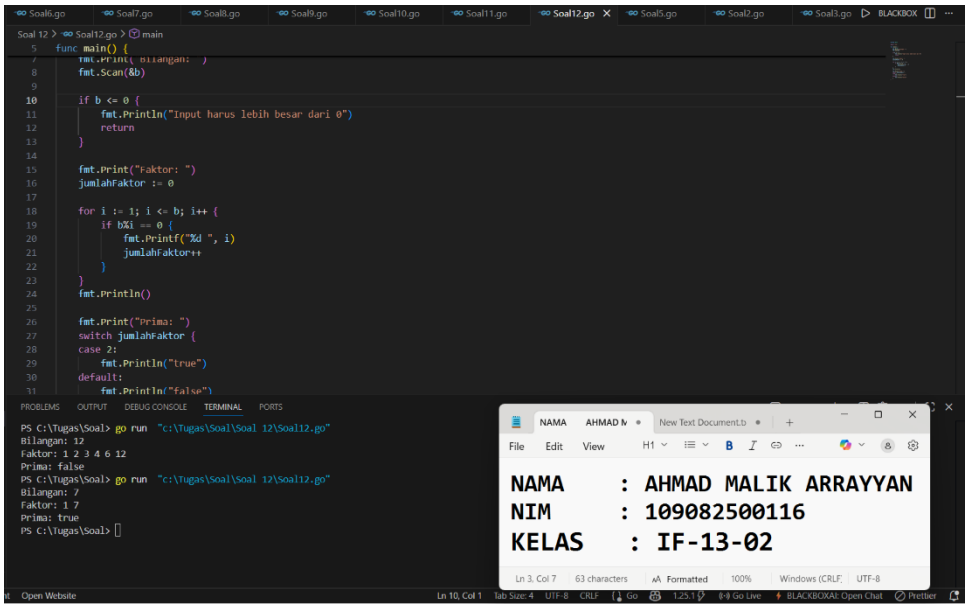


12. Tugas 12

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var b int
    fmt.Print("Bilangan: ")
    fmt.Scan(&b)

    if b <= 0 {
        fmt.Println("Input harus lebih besar dari
0")
        return
    }

    fmt.Print("Faktor: ")
    jumlahFaktor := 0

    for i := 1; i <= b; i++ {
        if b%i == 0 {
            fmt.Printf("%d ", i)
            jumlahFaktor++
        }
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("Prima: ")
    switch jumlahFaktor {
    case 2:
        fmt.Println("true")
    default:
        fmt.Println("false")
    }
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

pertama, menghitung pendekatan nilai akar dua (√2) dengan ketelitian tinggi melalui rumus perkalian berulang. Kedua, membuat sistem hitung ongkos kirim paket yang bisa membedakan tarif berdasarkan sisa gram dan memberikan bonus gratis biaya sisa jika berat paket sudah melebihi 10 kg. Terakhir, membuat program untuk membongkar faktor pembagi suatu angka sekaligus menentukan apakah angka tersebut termasuk bilangan prima atau bukan hanya dengan melihat jumlah faktornya.